Chapter 1: 縮退した気体と粒子の統計性.

1-1 縮退した気体

$L \times L \times L$ の箱に、N コの相互作用ない粒子（同種）

1コ粒子のエネルギー固有値 $E = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2)$

N 粒子 : $E_n = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}\sum_{i=1}^{N}(n_{ix}^2+n_{iy}^2+n_{iz}^2)$

- ミクロカノニカル考えると、

系が全エネルギー E を持つ微視状態の数 $W(E)$ → 計算が大変

その代わりに、全エネルギー以下の微視状態の数 $\Omega(E)$ を計算する。

高次元で、$W(E) \sim \Omega(E)$

$$\frac{E}{E_0} \leq \sum_{i=1}^{3N} n_i^2 \leq \frac{E}{E_0} + \frac{\delta E}{E_0} \qquad E_0 = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$$

$3N$ 次元で、$R = \sqrt{\frac{E}{E_0}}$ → $\delta R = \frac{1}{\sqrt{E_0 E}} \times \frac{1}{2}\,\delta E$

$$\Omega(E) = \frac{1}{N!\,2^{3N}} \times \frac{\pi^{3N/2}}{(\frac{3}{2}N)!} \times 3N \times \left(\frac{E}{E_0}\right)^{3N/2-1} \times \frac{\delta E}{2\sqrt{E_0 E}}$$

$$= \frac{3N \times \pi^{3N/2}}{2^{3N+1}(3N/2)!\,N!} \times \left(\frac{E}{E_0}\right)^{\frac{3N}{2}} \times \frac{\delta E}{E}$$

$N! \sim N^N e^{-N}$ より

$$\Omega(E) = e^{5N/2}\left(\frac{m}{3\pi\hbar^2}\right)^{3N/2}\left(\frac{L^3}{N}\right)^N\left(\frac{E}{N}\right)^{3N/2}$$ になる。

- カノニカルを考える。

$$Z = \sum e^{-\beta E} = \frac{1}{N!}\left(\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\beta E_0 n^2}\right)^{3N}$$

$$Z = \frac{1}{N!}\left(\frac{mL^2}{2\pi\hbar^2\beta}\right)^{3N/2}$$

- Finally $S(E) = k_B \log \Omega(E)$

$$= N k_B \log \frac{V}{N} + \frac{3N}{2} k_B \log \frac{E}{N} + \cdots$$

Eが十分小さい時、$S(E) < 0$ と成り、物理的怪しい。.

↝ どっかで怪しい議論？

↝ 状態数が間違った？

低温状態（低エネルギー）では数は間違えた。

$E = \frac{3}{2} N k_B T$ $\left(\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T}\right)$ 熱的ドブロイ波長 $\lambda = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2\beta}{m}}$

$$e^{5/2} \leq \lambda^3 \left(\frac{N}{V}\right) \rightarrow 1 \leq \lambda^3 \cdot \rho$$

∴ 低温で λ ↗
高密度で ρ ↗
} Sが負になる。

古典では、EやTが高くて、密度が希薄である。

問題を起こすのは、低エネルギー、低温と高密度の時である。.

$\lambda^3 \rho \geq 1$ をみたす気体を縮退した気体という。.
or 占有数が十分と小さいとは見なせない気体。

第2回

1-2 波動関数の対称性と粒子の統計性。

Nコの同種粒子系

$\hat{H}(\hat{P}_1, \hat{P}_2 \cdots, q_1, q_2 \cdots)$　　identical particle → label change → $\hat{H}$ still remain the same.

座標 q_i と q_k を入れ替える $\hat{P}_{ik}$ を考える。　Ψ はエネルギーの固有状態。

$\hat{P}_{ik}\Psi(\cdots, q_i \cdots q_k \cdots) = \Psi(\cdots q_k \cdots q_i \cdots)$

↓ identical particle なので、Hが不変。$\hat{H}$ と $\hat{P}_{ik}$ は可換する。$[\hat{H}, \hat{P}_{ik}] = 0$

↓ 共通な固有状態が存在。

$\hat{P}_{ik}\Psi(\cdots q_i \cdots q_k \cdots) = \lambda \Psi(\cdots q_i \cdots q_k \cdots)$

↓

$\Rightarrow \hat{P}_{ik}^2 \Psi(\cdots q_i \cdots q_k \cdots) = \lambda^2 \Psi(\cdots q_i \cdots q_k \cdots) = \Psi(\cdots q_i \cdots q_k \cdots)$

$\Rightarrow \lambda = \pm 1$

- $\lambda = +1$　完全対称な波動関数
- $\lambda = -1$　完全反対称な波動関数。

- 完全対称粒子：Bose
- 非完全対称粒子：fermi

具体構成：

$\hat{H} = \sum_{i=1}^{N} \hat{h}(\hat{p}_i, q_i)$　[相互作用なし]

一粒子ハミルトニアンに対して、k番目のエネルギー固有状態 固有値を ε_k

固有関数 $\phi_k(q)$　　$\hat{h}\phi_k(q) = \varepsilon_k \phi_k(q)$

全体波動関数：　$\Psi_{k_1 \cdots k_N}(q_1 q_2 \cdots q_N) = \sum_{i=1}^{N} \phi_{k_i}(q_i)$

全エネルギー：　$E = \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_{k_i}$

例：($k_1 \neq k_2$

$\hat{P}_{12}\, \Psi_{k_1,k_2 \cdots}(q_1, q_2 \cdots q_N) = \Psi_{k_1 k_2 \cdots}(q_2, q_1 \cdots q_N) = \psi_{k_1}(q_2)\,\psi_{k_2}(q_1) \cdots \psi_{k_N}(q_N)$)

$\hat{P}$ ：置換演算子 $\in S_N$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\ P_1 & P_2 & P_3 & \cdots \end{pmatrix}$$

$\hat{P}\, \Psi_{k_1 \cdots k_N}(q_1, q_2 \cdots q_N) = \Psi_{k_1 \cdots k_N}(P_1, P_2 \cdots P_N)$

固有状態のラベルは入れ替えず、固有状態 k_i に対応する座標 q_i が q_{P_i} になる。

完全対称 $\Psi^S_{k_1 \cdots k_N}(q_1 \cdots q_N) \propto \sum_P \hat{P}\, \Psi_{k_1 \cdots k_N}(q_1 \cdots q_N)$

反完全対称 $\Psi^A_{k_1 \cdots k_N}(q_1 \cdots q_N) \propto \sum_P (-1)^{\hat{P}}\, \hat{P}\, \Psi_{k_1 \cdots k_N}(q_1 \cdots q_N)$

例： $N=2$

$$\Psi^S_{k_1,k_2} = \Psi_{k_1,k_2}(q_1,q_2) + \Psi_{k_1,k_2}(q_2,q_1)$$

$$\Psi^A_{k_1,k_2} = \Psi_{k_1,k_2}(q_1,q_2) - \Psi_{k_1,k_2}(q_2,q_1)$$

$$\Psi^A_{k_1 \cdots k_N} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \phi_{k_1}(q_1) & \phi_{k_1}(q_2) & \cdots & \phi_{k_1}(q_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{k_N}(q_1) & \phi_{k_N}(q_2) & \cdots & \phi_{k_N}(q_N) \end{vmatrix}$$

（スレーター行列式）

行列式の性質により、同じ行 or 列が2つある場合、0になる。

↓

$k_i = k_j$ が同じ状態

or

$q_i = q_j$ が同じ状態

} $\Psi^A = 0 \longrightarrow$ Pauli の排他律

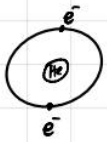
(注) 実際に、スピン自由度も含めて、完全反対称 になる。

$q_i \to (q_i, \sigma_i)$ ↪ スピン座標。

例：空間が完全対称、スピン が 完全反対称。

〃　完全反対称、〃　完全対称。

電子が2つ、　e^- は fermion



q_1 と q_2 は完全反対称

スピン 0 : $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$ → スピン空間完全反対称

スピン +1 : $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)$ → 〃 完全対称。

$|\uparrow\uparrow\rangle$ 、 $|\downarrow\downarrow\rangle$

つまり、全 = (座標) × (スピン) { スピン = 0 → 完全対称
スピン = 1 → 完全反対称 → Ψ^A

複数の粒子から成る時、合計は統計性を決める。

例：　陽子　→ fermi

^3H ： 陽子1つ、中性子が2つ、電子1つ、　$\frac{1}{2} \times 5$　半整数 → fermi

^4H　　P×2　n×2　e×2　　$\frac{1}{2} \times 6$　整数 → Bose

1.3 占有数による表現とボース分布とフェルミ分布

占有数：1つ粒子固有状態 k ($k=1,2,3\cdots$) に対して、何コの粒子がその固有状態を取っているのかを表す占有数 n_k という。

例：2粒子　$k=1,2$

完全対称：

$\Psi^S_{1,1}(q_1,q_2) \propto \phi_1(q_1)\phi_2(q_2)$

$\Psi^S_{1,2}(q_1,q_2) \propto \phi_1(q_1)\phi_2(q_2) + \phi_1(q_2)+\phi_2(q_1)$

$\Psi_{2,2}(q_1,q_2) \propto \phi_2(q_1)\phi_2(q_2)$

占有数：

$\Psi^S_{11} \Rightarrow n_1=2 \quad n_2=0$

$\Psi^S_{1,2} \Rightarrow n_1=1 \quad n_2=1$

$\Psi^S_{22} \Rightarrow n_1=0 \quad n_2=2$

完全反対称：

Ψ^A_{11} と Ψ^A_{22} が存在しない。

$\Psi^A_{12} \propto \phi_1(q_1)\phi_2(q_2) - \phi_1(q_2)\phi_2(q_1) \quad \Rightarrow n_1=n_2=1$

- fermi 粒子　$n=0$ or 1
- Bose 粒子　$n=0,1,2,\cdots$

粒子の統計性を考える
- 完全対称（ボース）→ Bose - Einstein 統計
- 完全反対称（フェルミ）→ Fermi - Dirac 統計

〃　を考慮しない ： Maxwell - Boltzmann 統計

例：全エネルギー E

$E = \sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon_k n_k$　　全粒子数：$N = \sum_{k=1}^{\infty} n_k$

分配関数：$Z_N = \sum_{\{n_k\}} e^{-\beta \sum \varepsilon_k n_k} = \left(\sum_{n_1} \sum_{n_2} \sum_{n_3} \cdots \right)$

大分配関数：$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} Z_N e^{\beta \mu N} = \sum_{\{n_k\}} e^{-\beta \sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon_k n_k} \cdot e^{\beta \mu \sum_{k=1}^{\infty} n_k}$

$= \prod_{k=1}^{\infty} \sum_{n_k=0} e^{-\beta \varepsilon_k n_k + \beta \mu n_k}$

$\Xi^{BE} = \prod_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{1 - e^{-\beta \varepsilon_k + \beta \mu}} \right]$　　$(\varepsilon_k - \mu > 0$ の要請$)$.

$\Xi^{FD} = \prod_{k=1}^{\infty} \left[1 + e^{-\beta \varepsilon_k + \beta \mu} \right]$

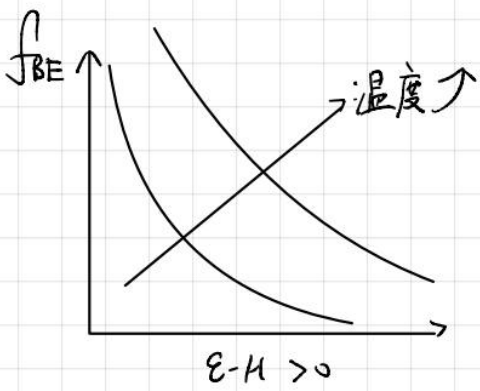
$\langle n_k \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \log \Xi$　より

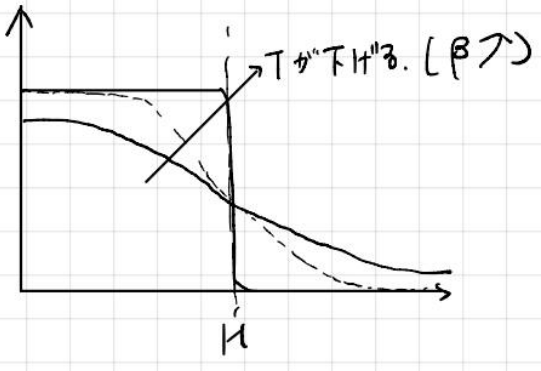
$\langle n_k \rangle^{BE} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} - 1}$　　$\langle E \rangle_{eq} = \sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon_k \langle n_k \rangle_{eq}$.

$\langle n_k \rangle^{FD} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1}$　　$\rightsquigarrow$　$\langle N \rangle_{eq} = \sum_{k=1}^{\infty} \langle n_k \rangle_{eq}$.

$$f_{BE}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} - 1}$$　Bose-Einstein 分布関数.

$$f_{FD}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1}$$　Fermi-Dirac 分布関数.





Maxwell - Boltzman 統計.

$$Z_1 = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\beta\varepsilon_k} \qquad 1\text{粒子}$$

$$Z_N = \frac{1}{N!} Z_1^N \qquad \text{全粒子}.$$

$$\Xi^{MB} = \sum_{N=0}^{\infty} Z_N e^{\beta\mu N} = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left[\sum_k e^{-\beta\varepsilon_k + \beta\mu} \right]^N$$

$$= \prod_{k=1}^{\infty} e^{-\beta\varepsilon_k + \beta\mu}$$

$$\Rightarrow \langle n_k \rangle^{MB} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_k - \mu)}} \qquad \text{MB統計がよい時は、} e^{\beta(\varepsilon_k - \mu)} \gg 1.$$

$$\text{基底状態} \varepsilon_1 = \quad = e^{\beta\mu} \ll 1$$

自由粒子に対して $\varepsilon \propto V^{-\frac{2}{3}}$ より、熱力学極限 ($\frac{1}{V}$ や $\frac{N}{V}$ が固定) では $\varepsilon = 0$.

$$\mu = \frac{1}{\beta} \log \frac{N}{V} \lambda^3 \Rightarrow \lambda^3 \ll \frac{V}{N} \qquad \left(\lambda = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2\beta}{m}}\right) \rightarrow \text{高温希薄}.$$

$$\lambda^3 \geq \frac{V}{N} \rightarrow \text{縮退気体 (Fermi or Bose)}$$

Chapter 2. 理想フェルミ気体

Fermi - Dirac 統計に従う自由粒子系を理想フェミー気体と呼ぶ.

2.1 理想フェルミー気体

金属中の伝導電子

→ 箱に閉じ込められた自由粒子として考える. ($L^3 = V$)

室温 300K　$m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg

$$\lambda = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2\beta}{m}} \sim 4.3\ \text{nm}.$$

銅：平均自由電子間距離 $\sim \left(\frac{V}{N}\right)^{\frac{1}{3}} \simeq 2.3 \times 10^{-1}$ nm.

この時 $\lambda^3 \gg \frac{V}{N}$ なので、室温でも縮退気体として考える必要がある.

→ **金属中の自由電子は Fermi-Dirac 統計を考える必要がある.**

$\Xi^{FD} = \prod_{k=1}^{\infty} \left[1 + e^{-\beta(\varepsilon_k - H)}\right]$ より.

グランドポテンシャル J は、$J(T, V, H)$

$$J = -k_B T \log \Xi = -k_B T \sum_{k=1}^{\infty} \log\left[1 + e^{-\beta(\varepsilon_k - H)}\right]$$

粒子数 $N = \sum_{k=1}^{\infty} f_{FD}(\varepsilon_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_k - H)} + 1}$

ここで：$\sum_{k=1}^{\infty} \sim \int_0^{\infty} d\varepsilon' g(\varepsilon')$ に エネルギー状態密度 $g(\varepsilon)$ を使って積分で置き換え

$\int_0^{\varepsilon} d\varepsilon' g(\varepsilon') = \Omega_1(\varepsilon)$ ← エネルギー ε 以下の状態数.

3次元　$L\times L\times L$ に閉じ込められる粒子.

$$E_{n_1,n_2,n_3}=\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}(n_1^2+n_2^2+n_3^2)$$

$$\Rightarrow \Omega_1(\varepsilon)=\frac{1}{8}\times\frac{4}{3}\pi R^3 \qquad R=\sqrt{\frac{2mL^2}{\pi^2\hbar^2}\varepsilon}$$

$$\Rightarrow g(\varepsilon)=\frac{d\Omega(\varepsilon)}{d\varepsilon}=\frac{d}{d\varepsilon}\left(\frac{1}{6}\pi\left(\frac{2mL^2}{\pi^2\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\times(\varepsilon)^{\frac{3}{2}}\right)$$

$$=\frac{1}{6}\times\frac{3}{2}\pi\left(\frac{2m}{\pi^2\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\times V\times\varepsilon^{\frac{1}{2}}=\frac{(2m)^{\frac{3}{2}}}{4\pi^2\hbar^3}V\varepsilon^{\frac{1}{2}}$$

$g_s=2S+1$ より

電子 $S=\frac{1}{2}$　$g_s=2$ より

$$g(\varepsilon)=2\times\frac{(2m)^{\frac{3}{2}}}{4\pi^2\hbar^3}V\varepsilon^{\frac{1}{2}}$$

この時、$J=-k_BT\int_0^\infty d\varepsilon\, g(\varepsilon)\log\left(1+e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}\right)$

$$N=\int_0^\infty d\varepsilon\, g(\varepsilon)\frac{1}{e^{\beta(\varepsilon+\mu)}+1}$$

と書くことができる..

2.2 絶対零度での状態

$T=0$　$(\beta=\infty)$

$$f_{FD}(\varepsilon)=\frac{1}{e^{\beta(\varepsilon+\mu)}+1}\xrightarrow{\beta\to\infty}\Theta(\mu-\varepsilon)$$

ただし $\Theta(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{1}{2} & x=0\\ 1 & x>0\end{cases}$.

電子の場合：$N=\int_0^\infty d\varepsilon\, g(\varepsilon)\Theta(\mu-\varepsilon)=\int_0^\mu d\varepsilon\, g(\varepsilon)$

$$=2\times\frac{(2m)^{\frac{3}{2}}}{4\pi^2\hbar^3}V\int_0^\mu d\varepsilon\,\varepsilon^{\frac{1}{2}}$$

$$=\frac{(2m)^{\frac{3}{2}}}{3\pi^2\hbar^3}V\mu^{3/2}\qquad\rightarrow\mu=\left(\frac{3\pi^2N}{V}\right)^{\frac{2}{3}}\times\frac{\hbar^2}{2m}$$

基底状態からエネルギー H 以下の全ての状態に電子が2つ入っている。

= フェルミ縮退 $(k_B T \ll \varepsilon_f)$

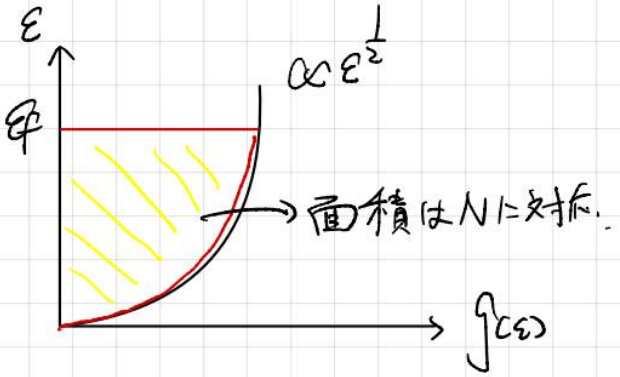
$T=0$ での H を ε_f (フェルミエネルギーと呼ぶ)

$$\therefore \varepsilon_f = H_{(T=0)} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{3\pi^2 N}{V}\right)^{\frac{2}{3}}$$

銅の場合. $\varepsilon_f = 1.1\times10^{-18}\,\mathrm{J}$

or $\varepsilon_f = k_B T_f = \frac{1}{2}m_e v_f^2 = \frac{\hbar^2 k_f^2}{2m}$ 使うと、

$$T_f = \frac{\varepsilon_f}{k_B} = \frac{1.1\times10^{-18}\,\mathrm{J}}{1.38\times10^{-23}\,\mathrm{J/K}} = 8.2\times10^{4}\,\mathrm{K}\quad(\text{大きい})$$



電子のフェルミ速度 $\approx 1.4\times10^{10}\,\mathrm{m^{-1}}$

フェルミ波数 $\approx 1.6\times10^{6}\,\mathrm{m/s}$

T_f (金属) は約 $1\times10^{4}\,\mathrm{K} \sim 1\times10^{5}\,\mathrm{K}$ 程度.

$$E(T) = \int_0^\infty d\varepsilon\, g(\varepsilon)\frac{\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-H)}+1}$$

$$E(0) = \int_0^{\varepsilon_f} d\varepsilon\, g(\varepsilon)\varepsilon = 2\times\frac{(2m)^{\frac{3}{2}}}{4\pi^2\hbar^3}V\int_0^{\varepsilon_f} d\varepsilon\,\varepsilon^{\frac{3}{2}}\quad\left(\propto \varepsilon^{\frac{5}{2}}\right)$$

$$= \frac{3}{5}N\varepsilon_f\quad\left(=\frac{3\hbar^2}{10m}\left(\frac{3\pi^2N}{V}\right)^{2/3}N\right)\propto \rho^{\frac{2}{3}}$$

$$J = -k_B T\int_0^\infty d\varepsilon\, g(\varepsilon)\log\left(1+e^{-\beta(\varepsilon-H)}\right)\qquad g(\varepsilon)\propto\varepsilon^{\frac{1}{2}}\ \text{より}$$

$$= -k_B T\int_0^\infty \left(\frac{2}{3}\varepsilon^{\frac{3}{2}}\right)'\log\left(1+e^{-\beta(\varepsilon-H)}\right)d\varepsilon$$

$$= -k_B T\left\{\left(\frac{2}{3}\varepsilon^{\frac{3}{2}}\log\right) - \int_0^\infty \frac{2}{3}\varepsilon^{\frac{3}{2}}\times\frac{-\beta e^{-\beta(\varepsilon-H)}}{1+e^{-\beta(\varepsilon-H)}}d\varepsilon\right\}$$

$$= -\frac{2}{3}\int_0^\infty \frac{g(\varepsilon)\times\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-H)}+1}d\varepsilon = -\frac{2}{3}E(T)$$

$J = F - HN = -PV$ より

$$P = \frac{2}{3}\frac{E(T)}{V}$$

$$P_{0K} = \frac{2}{3}\times\frac{3}{5}\frac{N}{V}\varepsilon_f = \frac{2}{5}\frac{N}{V}\varepsilon_f.$$

2.3 有限温度の場合:

$$H = \varepsilon_f \left(1 - \frac{\pi^2}{12}\left(\frac{k_BT}{\varepsilon_f}\right)^2 - \frac{\pi^4}{80}\left(\frac{k_BT}{\varepsilon_f}\right)^4 + \cdots\right)$$

$$\frac{E}{N} = k_BT\frac{f_{\frac{3}{2}}^{+}(y)}{f_{\frac{1}{2}}^{+}(y)} = \frac{3}{5}\left(1 + \frac{5\pi^2}{12}\left(\frac{k_BT}{\varepsilon_f}\right)^2 - \frac{\pi^4}{16}\left(\frac{k_BT}{\varepsilon_f}\right)^4\right)$$

$$\Rightarrow C_v = Nk_B\left(\frac{\pi^2}{2}\left(\frac{k_BT}{\varepsilon_f}\right) - \frac{3\pi^4}{20}\left(\frac{k_BT}{\varepsilon_f}\right)^3\right) \qquad \text{古典理想気体 } C_v = \frac{3}{2}Nk_B$$

金属の全比熱への電子の寄与は古典な自由度一つあたりへの寄与 $\frac{1}{2}k_BT$ より十分に小さい.

絶対0度では、$C_v \sim \underbrace{\gamma T}_{\text{電子比熱(fermi面)}} + \underbrace{AT^3}_{\text{格子振動による寄与}}$

フェルミエネルギーから $N = \int_0^{\varepsilon_f} g(\varepsilon)\cdot d\varepsilon \propto \varepsilon^{3/2} = \frac{2}{3}g(\varepsilon)\varepsilon_f$ より.

$$C_v = \frac{\pi^2}{3}k_B g(\varepsilon_f) k_B T.$$

エントロピー: $S = -\left(\frac{\partial J}{\partial T}\right) = \frac{2}{3}\frac{\partial E}{\partial T} = \frac{2}{3}C_v$ (絶対0度)

$$= Nk_B\left(\frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k_BT}{\varepsilon_f}\right)\right)$$

高温極限:

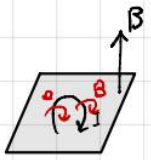
$$\lambda^3 \ll \frac{V}{N} \qquad \lambda = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2\beta}{m}}$$

$$\Rightarrow 1 \gg \frac{\lambda^3 N}{V} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} f_{1/2}^{+}(y)$$

$$E = \frac{4}{\sqrt{\pi}}\frac{V}{\lambda^3}\frac{1}{\beta} f_{3/2}^{+} \simeq \frac{3}{2}Nk_BT.$$

2.4 Pauli 常磁性

電子の磁場に対する応答としての磁性.



$F = qv \times B$

Pauli 常磁性

電子スピンがつくる磁気モーメント.

> 金属中の自由電子は縮退している fermi 気体を形成する。外部磁場により、fermi 準位近傍の電子のみスピン分極し、結果として、温度にほぼ依存しない弱い常磁性が現れる.

電荷を持つ粒子が自転すると電磁気学的に磁性モーメントが生じる。

電子、スピン 1/2 $\rightarrow$ $\mu_S = -g\mu_B S$, $S = \frac{1}{2}\sigma$ (スピンの角運動量).

ここで $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$ (Bohr 磁子)

g : Landé の g 因子 $g \simeq 2$ (電子に対する)

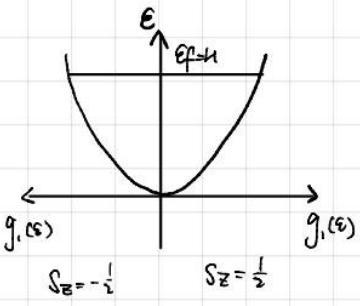
外部磁場中に置くと、エネルギー $E = -\mu_S \cdot B$

$= 2\mu_B S \cdot B$

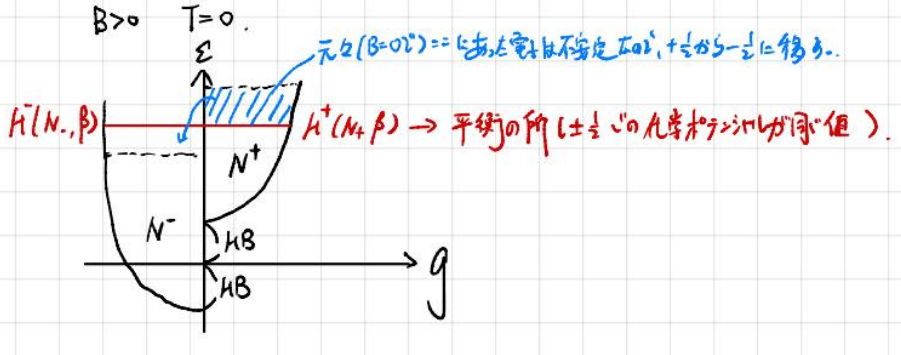
スピンの量子化軸を B と同じ向きにすると、

$E = \pm \mu_B B$ ← スピンが $\pm 1/2$ なので、エネルギーがちがう.

$B=0$ $T=0$



$B>0$ $T=0$.



N_+ と N_- の差が磁性モーメントをつくる.

$N = N_+ + N_-$　　N_+：固有値 $\frac{1}{2}$ の個数

N_-：固有値 $-\frac{1}{2}$ の個数.

$$N_+ = \int_{\mu_B B}^{\infty} d\varepsilon\, g^{(+)}(\varepsilon) \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}+1} \qquad g^+(\varepsilon) = g(\varepsilon - \mu_B B)$$

$$N_- = \int_{-\mu_B}^{\infty} d\varepsilon\, g^{(-)}(\varepsilon) \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}+1} \qquad g^-(\varepsilon) = g(\varepsilon + \mu_B B)$$

$$g_{gs}(\varepsilon) = g_s \times \frac{(2m)^{3/2}}{4\pi^2\hbar^3} V \varepsilon^{1/2}$$

$$N = \int_0^{\infty} d\varepsilon\, g_{gs}(\varepsilon) \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}+1}$$ で決まる化学ポテンシャルを $\mu_{gs}(N,\beta)$ と書く.

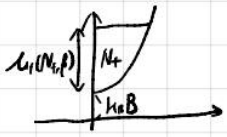
$\mu_{gs}(N,\beta) = \mu_1(N/g_s, \beta)$ ☆

つまり、$\mu_+(N_+,\beta)$ は $N^+ = \int_{\mu_B B}^{\infty} \ldots$ で決まる.

$\mu_-(N_-,\beta)$ は $N^- = \int_{-\mu_B B}^{\infty}$ 〃 .

一方、$N_+ = \int_{\mu_B B}^{\infty} d\varepsilon\, g^{(+)}(\varepsilon) \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}+1}$ $\xrightarrow{x = \varepsilon - \mu_B B \text{ 変数変換}}$ $= \int_0^{\infty} dx\, g_1(\varepsilon) \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu+\mu_B B)}+1}$

よって、$\mu_+(N_+,\beta) = \mu_1(N_+,\beta) + \mu_B B$



$\mu_-(N_-,\beta) = \mu_1(N_-,\beta) - \mu_B B$

平衡状態：$\mu_+(N_+) = \mu_-(N_-)$ より

$\Rightarrow \mu_1(N_-) - \mu_1(N_+) = 2\mu_B B$.

$\mu_B \sim 6.7\times10^{-1}\ k/T$

$B \sim 10^3$ T とすると.

$\mu_B B \sim 10^2$ k ← 如何なる強磁場をかけても、N_+ と N_- の差は小さい.

$N_- = N\frac{1+r}{2}$　　$N_+ = N\frac{1-r}{2}$

$r \ll 1$ となる.

$f(x+a) = f(a) + f'(a)x + \cdots$

よって $\mu_1(N_-, \beta) = \mu_1\left(\frac{N}{2}(1+r), \beta\right)$

$$\simeq \mu_1\left(\frac{N}{2}, \beta\right) + \left.\frac{\partial \mu_1(x,\beta)}{\partial x}\right|_{x=\frac{N}{2}} \frac{N}{2} r$$

同様に $\mu_1(N_+, \beta) = \mu_1\left(\frac{N}{2}, \beta\right) - \left.\frac{\partial \mu_1(x,\beta)}{\partial x}\right|_{x=\frac{N}{2}} \frac{N}{2} r$

$\Rightarrow \mu_1(N_-) - \mu_1(N_+) = 2\mu_B B$ より

$$\left.\frac{\partial \mu_1(x,\beta)}{\partial x}\right|_{x=\frac{N}{2}} Nr = 2\mu_B B$$

全磁性モーメント $M = -\mu_B(N_+ - N_-)$ より

$$= \mu_B(N_- - N_+) = Nr$$

$$= \frac{2\mu_B B}{\mu_1'(N/2, \beta)} \qquad \mu_1'(N/2, \beta) = \left.\frac{\partial \mu_1(x,\beta)}{\partial x}\right|_{x=\frac{N}{2}}$$

$B=0$ での帯磁率

$$\chi_T = \lim_{B\to 0} \frac{\partial M}{\partial B} = \frac{3N\mu_B^2}{2\varepsilon_f}\left(1 - \frac{\pi^2}{12}\left(\frac{k_B T}{\varepsilon_f}\right)^2 - \cdots\right)$$

$$\chi_0 = \frac{3N\mu_B^2}{2\varepsilon_f}$$ Pauli の常磁性の帯磁率. (ε_f は $g_s=2$ の fermi energy)

Chapter 3. 理想ボース気体.

$$\Xi^{BE} = \prod_{k=1}^{\infty} \left[1 - e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}\right]^{-1}$$

$$J = -k_B T \log \Xi^{BE} = -k_B T \sum_{k=1}^{\infty} \log\left(1 - e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}\right)^{-1}$$

$$N = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1} \qquad (\varepsilon - \mu > 0 \text{ でないとはいけない}).$$

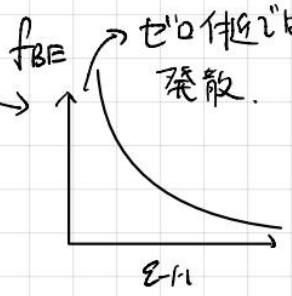
自由粒子系では、基底状態 $\varepsilon_1 \sim 0$ より、$\mu < 0$ となる.

熱力学極限では $\mu = 0$ も ok !.

2.3 絶対零度近傍の性質と B.E 凝縮.

$$N = \int_0^{\infty} d\varepsilon\, g(\varepsilon) \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1} + N_0.$$

↓ 絶対零度では不正確.



↓ $E=0$ での粒子数.

$$N_0(\beta,\mu) = \sum_{k=1}^{g_s} \langle n_{0,k} \rangle = g_s \langle n_0 \rangle$$

$$= \frac{g_s}{e^{-\beta\mu} - 1} \cdot \qquad (g_s = 1 \text{ とする}).$$

$f_a^-(y) = \int_0^{\infty} dx \frac{x^a}{e^{x-y} - 1}$ とすると. $g(\varepsilon) = \frac{(2m)^{\frac{3}{2}}}{4\pi^2\hbar^3} V \varepsilon^{\frac{1}{2}}$ $\lambda = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2\beta}{m}} = \left(\frac{2\pi\hbar^2\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}}$

$$\lambda^3 = \left(\frac{2\pi\hbar^2\beta}{m}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$N = \int_0^{\infty} d\varepsilon \times \frac{2\beta^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\pi}\lambda^3} V \frac{\varepsilon^{\frac{1}{2}}}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1} + N_0.$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{V}{\lambda^3} f_{\frac{1}{2}}^-(\beta\mu) + N_0(\beta\mu).$$

$N_{\varepsilon}(y)$ ↓ $N_0(y)$

$$\frac{A}{\lambda^3} = \frac{A \cdot m^{\frac{3}{2}}}{(2\pi\hbar^2\beta)^{\frac{3}{2}}} = \frac{(2m)^{\frac{3}{2}}}{4\pi^2\hbar^3}$$

$$\therefore A = \frac{2\beta^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\pi}}$$

$$f_a^-(0) = \Gamma(a+1)\zeta(a+1)$$

$$N_\varepsilon(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{V}{\lambda^3} f^-_{1/2}(y) \le N_{max} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{V}{\lambda^3} f^-_{1/2}(0) = \frac{V}{\lambda^3} \zeta(3/2) \simeq 2.61 \frac{V}{\lambda^3}$$

高温では熱的ド・ブロイ波長 λ は小さくなり、この最大値の問題はならないが、

低温 $T \to 0$ に近づくにつれて、λ が長くなり、この時、$N > N_\varepsilon^{max}$ が発生すれば、

励起状態に入りきらない粒子数は基底状態 N_0 へ等を与える。

$$\rho = \frac{N_\varepsilon(y)}{V} + \frac{N_0(y)}{V} \qquad y =$$

$y \neq 0$ では、$\lim_{V\to\infty} \frac{N_0(y)}{V} = \lim_{V\to\infty} \frac{1}{V} \times \frac{1}{e^{-y}-1} = 0$

であるから $y \neq 0$ では、

$\rho = \frac{N_\varepsilon(y)}{V} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{\lambda^3} f^-_{1/2}(\beta\mu)$ で μ が決まる。

$\mu = \frac{1}{\beta} F^-_{1/2}\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\rho\lambda^3\right)$ → 負である。 (ρ 固定 when $T \downarrow$ $\lambda^3 \uparrow$ $\frac{\sqrt{\pi}}{2}\rho\lambda^3 \uparrow$)

ある T_c で、$\mu = 0$ となる。 $f^-_{1/2}(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \times \zeta(3/2)$ より

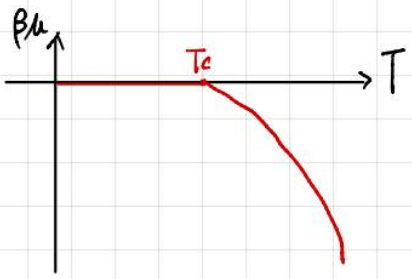
このとき $\frac{\sqrt{\pi}}{2}\lambda^3(T_c)\rho = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\zeta(\frac{3}{2})$ $\lambda = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2\beta}{m}} = c\beta^{1/2}$ とおきかえると、

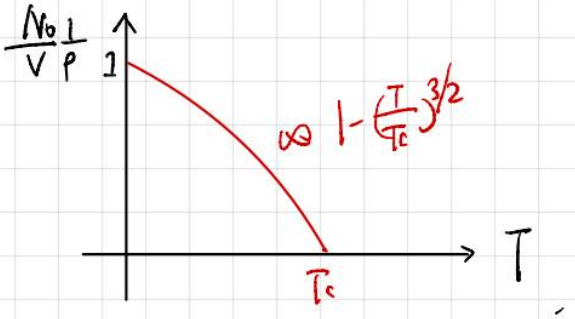
$$c^3 \beta_c^{3/2} \rho = \zeta(\tfrac{3}{2}) \to \boxed{T_c = \frac{1}{k_B}\left(\frac{\zeta(3/2)}{c^3\rho}\right)^{2/3}}$$

$T < T_c$ では $\mu = 0$ であり、N_0/V は有限値。

$$\frac{N_0}{V} = \rho - \frac{N_{max}}{V} = \rho - \frac{\zeta(3/2)}{\lambda^3}$$

$$\boxed{\frac{N_0}{V} = \rho\left[1 - \left(\frac{\beta_c}{\beta}\right)^{\frac{3}{2}}\right] = \rho\left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{3}{2}}\right]}$$





有限温度では、基底状態を示量的な数の粒子が取ることを、

Bose - Einstein 凝縮 と呼ぶ.

↓

相転移の一種.

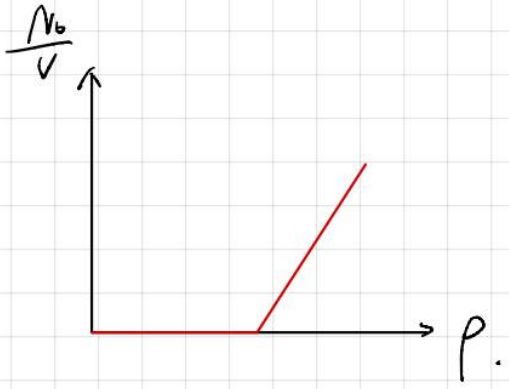
2次元では $f'_k \to f'_0$ となり、B-E凝縮は発生しない.

Tを固定して、ρを大きくしても、B-E 凝縮が起きる.

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2}\lambda^3\rho_c = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\zeta\left(\frac{3}{2}\right) \quad \to \rho_c = \frac{\zeta(3/2)}{\lambda^3}$$

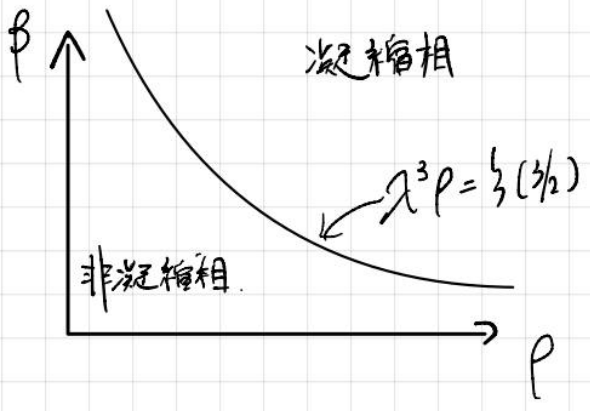
1° $\rho < \rho_c$ では $\beta\mu \neq 0$.

2° $\rho > \rho_c$ では $\beta\mu = 0$. (高密度)



$$\frac{N_0}{V} = \rho - \frac{N_e^{max}}{V} = \rho - \rho_c.$$

T, ρをまとめて、$\lambda^3\rho = \zeta(3/2)$ をみたすと B-E-C が起きる.



3.3 圧力とエネルギー、比熱

$$J = -k_B T \log \Xi^{BE} \qquad \Xi^{BE} = \sum_{k=0}^{\infty} \left[1 - e^{-\beta(\varepsilon_k - \mu)}\right]^{-1}$$

$$= k_B T \int_0^\infty d\varepsilon \, g(\varepsilon) \log\left[1 - e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}\right] + k_B T \log\left[1 - e^{\beta\mu}\right]$$

($g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1/2}$)　　↓ 基底状態.

$g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1/2}$ を部分積分すると.

$$J = -\frac{2}{3}\int_0^\infty d\varepsilon \, g(\varepsilon) \frac{\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1} + k_B T \log\left(1 - e^{\beta\mu}\right)$$

$$= -\frac{2}{3}\int_0^\infty d\varepsilon \, g(\varepsilon) \frac{\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon - y} - 1} + \cdots$$

$$f_a^-(y) = \int_0^\infty \frac{x^a}{e^{x-y} - 1} dx.$$

$$g(\varepsilon) = \frac{(2m)^{\frac{3}{2}}}{4\pi^2\hbar^3} V \varepsilon^{\frac{1}{2}} \qquad \lambda = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2\beta}{m}} = \left(\frac{2\pi\hbar^2\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \qquad \lambda^3 = \left(\frac{2\pi\hbar^2\beta}{m}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\frac{A}{\lambda^3} = \frac{A \cdot m^{\frac{3}{2}}}{(2\pi\hbar^2\beta)^{\frac{3}{2}}} = \frac{(2m)^{\frac{3}{2}}}{4\pi^2\hbar^3} \qquad \therefore A = \frac{2\beta^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\pi}}$$

$x = \beta\varepsilon \qquad dx = \beta \, d\varepsilon.$

$$J = -\frac{2}{3} \times \frac{2\beta^{\frac{3}{2}}}{4\pi} \times \frac{V}{\lambda^3} \int_0^\infty d\varepsilon \frac{\varepsilon^{\frac{3}{2}}}{e^{\beta\varepsilon - y} - 1} + \cdots \qquad \left(\int_0^\infty dx \cdot \frac{1}{\beta} \times \frac{\left(\frac{x}{\beta}\right)^{3/2}}{e^{x-y} - 1}\right)$$

$$\boxed{J = -\frac{4}{3\sqrt{\pi}} \frac{V}{\beta\lambda^3} f_{3/2}^-(y) + \frac{1}{\beta}\log\left(1 - e^y\right)}$$

$\beta\mu \neq 0$ の時、　第二項は熱力学極限で無視できる。

$\beta\mu = 0$ の時、　第二項は発散するが、基底状態を取る粒子数 $N_0 = \dfrac{e^y}{1 - e^y}$

$$\log\left(1 - e^{\beta\mu}\right) = \log \frac{e^{\beta\mu}}{N_0} \sim -\log N_0 \xrightarrow{N_0 \to \infty} \text{発散.}$$

結局、どの場合でも、第二項の寄与は無視できる.

$J = -PV$ を使うと、

$$P = \begin{cases} \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \frac{1}{\beta\lambda^3} f_{3/2}^-(\beta\mu) & \text{非凝縮相.} \\ \frac{1}{\beta\lambda^3} \zeta(5/2) & \text{凝縮相.} \end{cases}$$

→ Pに依存する.

$$f_a^-(0) = \Gamma(a+1)\zeta(a+1)$$

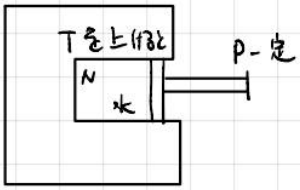
$$\Gamma\left(\frac{1}{2}+n\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi}$$

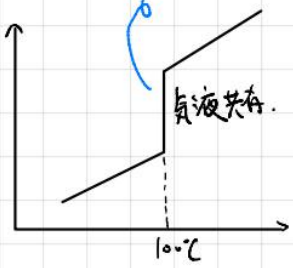
$$\Gamma(n+1) = n!$$

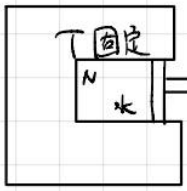
$T > T_c$　Pはρに依存する.

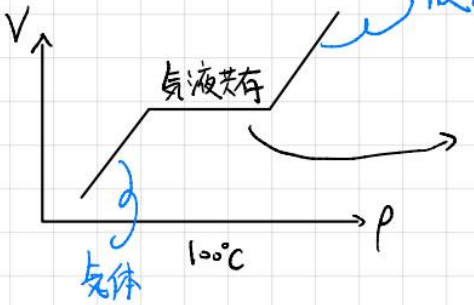
$T < T_c$　Pはρに依存しない.

復習:

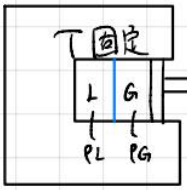








BECで起きるのと似る.



全体の密度変化は、気相の体積と液相の体積比の変化で起きる.

$V_L = xV$, $V_G = (1-x)V$

$$N = \rho_L V_L + \rho_G V_G$$

$$= \rho_L xV + \rho_G (1-x) V$$

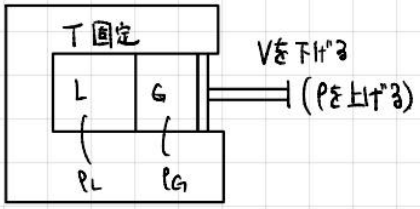
$$= (x\rho_L + (1-x)\rho_G)\, V$$

$$\| \rho$$

$$\rho = x\rho_L + (1-x)\rho_G$$

$$= x(\rho_L - \rho_G) + \rho_G$$

BECの場合.



$\rho < \rho_c$: 非凝縮.

$\rho = \rho_c$ で B.E.Cが発生.

$\rho > \rho_c$: 凝縮相.

励起状態をとる粒子密度

$$\frac{N-N_0}{V} = \rho - (\rho - \rho_c) = \rho_c$$

励起状態をとる粒子1つが占める体積 v_0 とすると、$V_c = \frac{1}{\rho_c}$

基底状態 〃 v_0

全体積: $V = (N-N_0)V_c + N_0 v_0$.

$$\Leftrightarrow 1 = \left(\rho - \frac{N_0}{V}\right)V_c + \frac{N_0}{V} v_0.$$

$$1 = \rho_c \cdot \frac{1}{\rho_c} + \frac{N_0}{V} v_0 \Rightarrow V_0 = 0.$$

基底状態にある粒子は体積ゼロ.

B.E.Cの基底にある粒子は体積にも圧力にも

エネルギーにも寄与しない。アナロジーは気液共存にある.

エネルギー、比熱

$$E = \int_0^\infty d\varepsilon\, g(\varepsilon) \frac{\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}-1} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{V}{\lambda^3 \beta} f_{\frac{3}{2}}^-(\beta\mu) = -\frac{2}{3} J = \frac{2}{3} PV.$$

凝縮相では、$\beta\mu = 0$ より、

$$E = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{V}{\lambda^3 \beta} \times \Gamma(5/2)\zeta(5/2)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{V}{\lambda^3 \beta} \times \frac{3}{4} \times \sqrt{\pi} \times \zeta(5/2)$$

$$= \frac{3\zeta(5/2)}{2\beta\lambda^3} V$$

$\frac{2\pi\hbar^2\beta}{m}$.

$\beta^{-1} \times \beta^{-\frac{2}{2}} = \beta^{-\frac{5}{2}}$

$\Gamma\frac{5}{2}$

$$\rightarrow C_V = \frac{dE}{dT} = \frac{15}{4}\zeta(5/2)\cdot k_B \frac{V}{\lambda^3} \propto T^{3/2}$$

計算: $\frac{1}{\beta\lambda^3} = \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar^2\beta}}\ \frac{m}{2\pi\hbar^2\beta} \times \frac{1}{\beta}$

$= \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \cdot \beta^{-\frac{5}{2}}$

$= (\quad)^{3/2} k_B^{\frac{5}{2}} T^{\frac{5}{2}}$

$\frac{d}{dT}\left(\frac{1}{\beta\lambda^3}\right) = (\quad)^{3/2} k_B^{\frac{5}{2}} \frac{5}{2} T^{3/2}$

$= (\quad)^{3/2} (k_B T)^{3/2} \times k_B \times \frac{5}{2}$

$= \frac{5k_B}{2\lambda^3}$

When $T \to T_c \rightarrow \lambda^3(T_c)\rho = \zeta(\frac{3}{2})$

$\therefore \lim_{T\to T_c} C_V = \frac{15}{4}\zeta(5/2)\cdot \frac{k_B \rho V}{\zeta(3/2)} \xrightarrow{\to N} \frac{15\zeta(5/2)}{4\zeta(3/2)} N k_B \simeq 1.93 N k_B$

一様

$\lim_{T\to T_c} \frac{d}{dT}\frac{C_V}{N k_B} = \frac{45}{8}\frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} k_B \beta_c \simeq 2.89\, k_B \beta_c$

非凝縮相

$E = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{V}{\beta\lambda^3} f_{\frac{3}{2}}^-(\beta\mu)$

C_V は対して、T での微分が必要.

$\frac{d}{dy} f_a^-(y) = a f_{a-1}^-(y)$ より

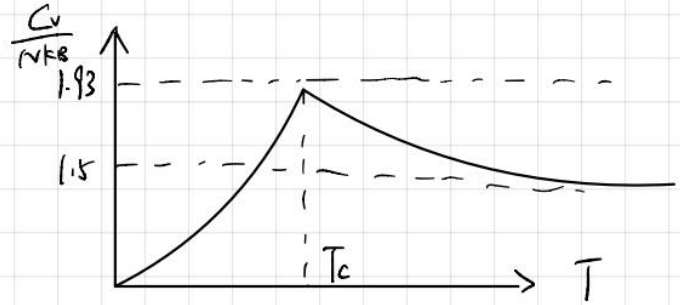
$C_V = \frac{k_B V}{\sqrt{\pi}\lambda^3}\left(5 f_{3/2}^-(y) - \frac{9\sqrt{\pi}}{2}\rho\lambda^3 \frac{f_{1/2}^-(y)}{f_{-1/2}^-(y)}\right)$

$= N k_B \left(\frac{5}{2}\frac{f_{\frac{3}{2}}^-(y)}{f_{\frac{1}{2}}^-(y)} - \frac{9}{2}\frac{f_{\frac{1}{2}}^-(y)}{f_{-\frac{1}{2}}^-(y)}\right)$

不一様

$\left(\lim_{T\searrow T_c} \frac{C_V}{N k_B} = \frac{15}{4}\frac{\zeta(\frac{5}{2})}{\zeta(3/2)}\right)$

$\lim_{T\to T_c} \frac{d}{dT}\frac{C_V}{N k_B} = -k_B \beta_c \frac{27\zeta(\frac{3}{2})^3 - 90\zeta(5/2)}{16\pi\,\zeta(3/2)} = -0.777\, k_B \beta_c$



T_c で C_V は連続.

だが $\frac{dC_V}{dT}$ は不連続

→ 相転移の特徴.

Chapter 4. 相互作用のある系：実在気体.

4.1 実在気体.

分子の大きさ、相互作用が無視できない. ⟶ 気相、液相、固相の区別できる.

古典的単原子分子、同種粒子を考える.

粒子数 N、質量 m、座標運動量 $\{q_i, p_i\}$.

$$\longrightarrow H = \sum_{i=1}^{N} \frac{|p_i|^2}{2m} + \sum_{i=1}^{N} V(q_i) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1(i\neq j)}^{N} \phi(|q_i - q_j|)$$

$V(q_i)$：外力ポテンシャル. ゼロとする.

$\phi(|q_i - q_j|)$：2体相互作用.

$q_i - q_j = q_{ij}$ と書くと.

カノニカル集団：$$Z_N = \frac{1}{N!}\int \prod_{i=1}^{N} \left[\frac{d^3p_i\, d^3q_i}{(2\pi\hbar)^3}\right] \exp[-\beta H(\{p_i, q_i\})]$$

$$= \frac{1}{N!}\left[\int \prod_{i=1}^{N} \frac{d^3p}{2\pi\hbar}\; e^{-\beta\sum_{i=1}^{N}\frac{|p_i|^2}{2m}}\right]\left[\int \prod_{i=1}^{N} d^3q_i\, e^{-\frac{\beta}{2}\sum_{i\neq j}^{N}\phi(|q_{ij}|)}\right]$$

$$Z_N = Z_N^{(id)} \times Q_N$$

Z_N^{id}：理想気体の分配関数.

$$Z_N^{id} = \frac{V^N}{N!}\int \prod_{i=1}^{N} \frac{d^3p_i}{2\pi\hbar}\; e^{-\beta\sum_i \frac{p_i^2}{2m}}$$

$$Q_N = \frac{1}{V^N}\int \prod_{i=1}^{N} d^3q_i\; e^{-\frac{\beta}{2}\sum_{i\neq j}^{N}\phi(|q_{ij}|)}$$

4.2 物理量の計算：

$$F = -k_B T \log Z_N = -k_B T \log Z_N^{(id)} - k_B T \log Q_N = F^{(id)} + F^{(ex)}$$

$$E = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_N = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_N^{(id)} - \frac{\partial}{\partial \beta} \log Q_N = \frac{3}{2} N k_B T + E^{(ex)}$$

$$E^{(ex)} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Q_N = -\frac{1}{Q_N} \frac{\partial}{\partial \beta} Q_N$$

$$= \frac{1}{Q_N} \frac{1}{V^N} \int \prod_{i=1}^{N} d^3 q_i \left[\frac{1}{2} \sum_{i \neq j}^{N} \phi(|q_{ij}|) \right] \cdot \exp\left(-\frac{\beta}{2} \sum_{i \neq j}^{N} \phi(|q_{ij}|) \right)$$

$$\boxed{E^{(ex)} = \left\langle \frac{1}{2} \sum_{i \neq j}^{N} \phi(|q_{ij}|) \right\rangle_{eq}}$$

$\langle A \rangle = \frac{1}{Z} \int \prod \frac{d^3 p d^3 q}{2\pi\hbar} A e^{-\beta H}$ より

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = P^{(id)} + P^{(ex)}$$

$$= \frac{N}{V} k_B T + k_B T \left(-\frac{N}{V} + \frac{\partial}{\partial V} \log \int \prod_{i=1}^{N} d^3 q_i \, e^{-\frac{\beta}{2} \sum_{ij} \phi(|q_{ij}|)} \right)$$

$q_i \to \lambda q_i$ と scale 変換

$$V = \int d^3 q_i = \lambda^3 \int d^3 q_i \longrightarrow dV = 3\lambda^2 d\lambda \int d^3 q_i = \frac{3}{\lambda} d\lambda \lambda^3 \int d^3 q$$

$$= 3 \frac{V}{\lambda} d\lambda$$

$\therefore \quad \frac{\partial}{\partial V} = \frac{\lambda}{3V} \frac{\partial}{\partial \lambda}$

$$\to \frac{\partial}{\partial V} \log \int \prod_{i=1}^{N} d^3 q_i \, e^{-\frac{\beta}{2} \sum_{ij} \phi(|q_{ij}|)} = \frac{\lambda}{3V} \frac{\partial}{\partial \lambda} \log \int \lambda^{3N} \prod_{i=1}^{N} d^3 q_i \, e^{-\frac{\beta}{2} \sum_{ij} \phi(\lambda |q_{ij}|)}$$

$$= \frac{3N}{\lambda} - \frac{\beta}{3} \left\langle \frac{1}{2} \sum_{i \neq j}^{N} \phi'(\lambda |q_{ij}|) \, |q_{ij}| \right\rangle_{eq}$$

$\lambda = 1$ ⟹ $$= 3N - \frac{\beta}{3} \left\langle \frac{1}{2} \sum_{i \neq j}^{N} \phi'(|q_{ij}|) \, |q_{ij}| \right\rangle_{eq}$$

よって $$P^{(ex)} = -\frac{1}{3V} \left\langle \frac{1}{2} \sum_{i \neq j}^{N} \phi'(|q_{ij}|) \, |q_{ij}| \right\rangle_{eq}$$

$\phi'(|q_{ij}|)$ ↓ 2体作用力.

$$F = -\phi'(|q_{ij}|) \frac{q_{ij}}{|q_{ij}|} \quad \text{と書けるので、}$$

$$p^{(ex)} = \frac{1}{3V} \left\langle \frac{1}{2} \sum_{i,j(i\neq j)}^{N} \boldsymbol{F}_{ij} \cdot \boldsymbol{q}_{ij} \right\rangle_{eq}$$

$$\therefore PV = Nk_BT + \frac{1}{3} \left\langle \frac{1}{2} \sum_{i,j(i\neq j)}^{N} \boldsymbol{F}_{ij} \cdot \boldsymbol{q}_{ij} \right\rangle_{eq}$$

化学ポテンシャル $\mu = \mu^{id} + \mu^{ex}$

$$\begin{cases} \mu^{id} = \left(\frac{\partial F_N}{\partial N}\right)_{TV} = \frac{1}{\beta} \log \frac{N}{V} \left(\frac{h}{2\pi m \beta}\right)^{-3/2} \\ \mu^{ex} = -k_BT \frac{\partial}{\partial N} \log Q_N \simeq -k_BT \log \frac{Q_{N+1}}{Q_N} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \mu^{ex} = -k_BT \log \frac{Q_{N+1}}{Q_N}$$

$$Q_{N+1} = \frac{1}{V^{N+1}} \int \prod_{i=1}^{N} [d^3 q_i] \, d^3 q \, \exp\left[-\frac{\beta}{2} \sum_{i,j(i\neq j)} \phi(|q_{ij}|) - \beta \sum_{i=1}^{N} \phi(|q_i - q|)\right]$$

↓ 新加粒子

$$= \frac{1}{V^N} \int \prod_{i=1}^{N} [d^3 q_i] \left\{ \frac{1}{V} \int d^3 q \exp\left[-\beta \sum_{i=1}^{N} \phi(|q_i - q|)\right] \right\} e^{-\frac{1}{2}\beta \sum_{i=j(i\neq j)} \phi(|q_{ij}|)}$$

よって $\frac{Q_{N+1}}{Q_N} = -k_B \log \left\langle \frac{1}{V} \int d^3 q \exp\left[-\beta \sum_{i=1}^{N} \phi(|q_i - q|)\right] \right\rangle_{eq}$

$$\mu^{ex} = -k_BT \log \left\langle \frac{1}{V} \int d^3 q \; e^{-\beta \sum_{i=1}^{N} \phi(|q_i - q_j|)} \right\rangle_{eq}$$

$q_i - q$ を q に変換すると

$$= -k_BT \log \left\langle \exp\left[-\beta \sum_{i=1}^{N} \phi(|q_i|)\right] \right\rangle_{eq}$$

キュムラント：

$$\log\langle e^{\beta A}\rangle = \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(\beta)^l}{l!}\langle A^l\rangle_c$$

A：確率変数
B：定数．

$\langle A^l\rangle_c$ ：A の l 次モーメント

$$\langle A\rangle_c = \langle A\rangle_{eq}$$

$$\langle A^2\rangle_c = \langle A^2\rangle_{eq} - \langle A\rangle_{eq}^2 = \left\langle (A - \langle A\rangle_{eq})^2 \right\rangle_{eq}.$$

$$\langle A^3\rangle_c = \langle A^3\rangle_{eq} - 3\langle A^2\rangle_{eq}\langle A\rangle_{eq} + 2\langle A\rangle_{eq}^3.$$

4.3 粒子密度関数と粒子分布関数

N この粒子座標 $q_1, q_2 \cdots q_N$ に見い出す確率密度

$$\rho_N(q_1, q_2 \cdots q_N) \quad \text{とする。}$$

$\rho_N(q_1, \cdots q_N)\prod_{i=1}^{N} d^3q_i$ は $q_1, \cdots q_N$ の近傍微小体積 $\prod_{i=1}^{N} d^3q_i$ に粒子を見い出す確率．

カノニカル集団の考え方より、

$$\rho_N(q_1, \cdots q_N) = \frac{1}{Z_N}\int e^{-\beta H(\{p_i, q_i\})}\left[\prod_{i=1}^{N} d^3p_i\right] \times \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3N}N!}$$

$$= \frac{1}{V^N Q_N}\, e^{-\frac{\beta}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1 \\ (i\neq j)}}^{N}\phi(|q_i - q_j|)}$$

$$\left\langle \sum_{i=1}^{N} f(q_i) \right\rangle_{eq} = \int \prod_{i=1}^{N} d^3 q_i \left[\sum_i f(q_i) \right] \rho_N(q_1, \dots q_N)$$

↑ $1 = \int d^3\pi\ \delta(\pi - q_i)$ を入れる.

$$= \int \prod_{i=1}^{N} d^3 q_i \left[\sum_i f(q_i) \right] \int d^3\pi\ \delta(\pi - q_i)\, \rho_N(q_1 \dots q_N)$$

$$= \int d^3\pi\ f(\pi) \int \prod_{i=1}^{N} [d^3 q_i] \sum_{i=1}^{N} \delta(\pi - q_i)\, \rho_N(q_1 \dots q_N)$$

ここで, $\rho_N^{(1)}(\pi) \equiv \left\langle \sum_{i=1}^{N} \delta(\pi - q_i) \right\rangle_{eq}$ とおく.

(1体の)粒子密度関数.

$$= \int d^3\pi\ f(\pi)\, \rho_N^{(1)}(\pi)$$

$$\rho_N^{(1)}(\pi) = \left\langle \sum_i \delta(\pi - q_i) \right\rangle_{eq} = \int \prod_{i=1}^{N} d^3 q_i \sum_i \delta(\pi - q_i)\, \rho_N(q_1 \dots q_N)$$

同種粒子のとき

$$\rho_N^{(1)}(\pi) = N \int \left[\prod_{i=2}^{N} d^3 q_i \right] \rho_N(\pi, q_2, \dots q_N)$$

2体の粒子密度関数

$$\rho_N^{(2)}(\pi, \pi') = \left\langle \sum_{i,j(\neq i)} \delta(\pi - q_i)\, \delta^3(\pi' - q_j) \right\rangle$$

同種粒子の時

$$\rho_N^{(2)}(\pi, \pi') = N(N-1) \int \prod_{i=1}^{N} [d^3 q_i]\, \rho_N(\pi, \pi', q_3 \dots q_N)$$

このとき、$\left\langle \sum_{i,j(i\neq j)} f(q_i, q_j) \right\rangle = \int d^3r \int d^3r' \, f(r, r') \rho_N^{(2)}(r, r')$

規格化

$$\int d^3r \, \rho_N^{(1)}(r) = N$$

$$\int d^3r \, d^3r' \, \rho_N(r, r') = N(N-1)$$

系が自由粒子だとすると、$\rho_N^{(1)} = \text{const.}$ $\rho_N^{(2)} = \text{const.}$

$\rho_N^{(1)} = \frac{N}{V} = \rho$, $\rho_N^{(2)} = \frac{N(N-1)}{V} = \rho^2\left(1 - \frac{1}{N}\right)$

熱学極限 $\sim \rho^2$.

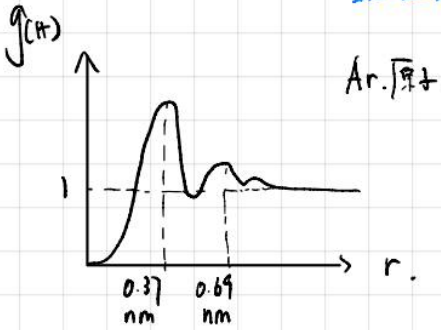
2体の粒子分布関数

$$G_N^{(2)}(r, r') = \frac{\rho_N^{(2)}(r, r')}{\rho^2}$$ と定義する.

$G_N^{(2)}(r, r')$ は系が等方的並進対称なとき、

$G_N^{(2)}(r, r') = g(|r - r'|)$ と書ける.

動径分布関数



Ar. 原子.

1粒子あたり 内部エネルギーの相互作用による補正

$$\frac{E^{(\alpha)}}{N} = \frac{1}{N}\left\langle \frac{1}{2}\sum_i\sum_j \phi(|q_i - q_j|)\right\rangle$$

$$= \frac{1}{2N}\int d^3r\, d^3r'\, \phi(|r-r'|)\rho^2 g(|r-r'|)$$

$$= \frac{V}{2N}\int d^3r\, \phi(|r|)\rho^2 g(|r|)$$

$$= \frac{\rho}{2}\int 4\pi r^2 \phi(r) g(r)\, dr$$

$$= 2\pi\rho \int dr\, r^2 \phi(r) g(r)$$

4.4 Lennard-Johns potential と Van der Wools 気体 ϕの具体形

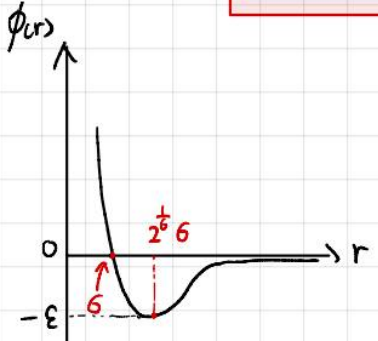
電気的に中性な準原子分子の同種粒子系.

原子間距離が十分に近いと、斥力 (Pauliの排他律によるもの)

〃 中間では 引力 (動的に生じる電気双極子間の力, Van der wools 力)

これより、 $\phi(r) = 4\varepsilon\left\{\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right\}$ を採用する.

Lennard-Johns 相互作用.



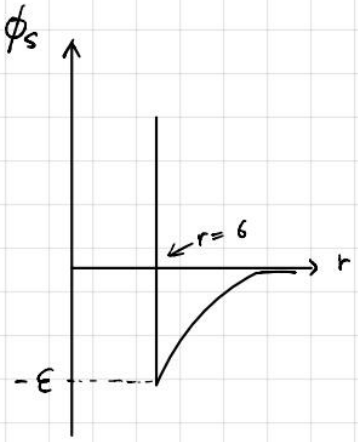
σ: 原子の直径

ε: 相互作用エネルギーの大きさ

希ガスに対して十分より相互作用を与える.

さらに、簡単には、Sutherland 相互作用

$$\phi_s(r) = \begin{cases} \infty & r < 6 \\ -\varepsilon\left(\frac{6}{r}\right)^6 & r \geq 6 \end{cases}$$



ϕ_s を使って、Q_N を"平均的"に評価する.

斥力 ⟶ 粒子が動ける体積が NV_0 分減少する.

近似　　$V_0 = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{6}{2}\right)^3$